

药物相互作用的问题 (综述)

广州市第二卫生中等专业学校 麦维歧

一、药物相互作用的意义

药物的相互作用,自联合使用两种或两种以上的药物治疗以来,便已存在。药物的协同或拮抗作用,就是人们早已熟知的药物相互作用问题。为什么过去没有作为一个问题提出来呢?问题的严重性和复杂性没有现在这么突出,是原因之一。近二十年来,强效新药不断涌现,使联合用药引起的问题受到人们更大的注意。

所谓药物的相互作用,它的明确的定义是什么呢?学者们的看法还不是完全一致的。因此,可以说还没有严格明确的定义。一般的意见认为:某一药物的药理效应,为前、后或同时应用的另一药物所改变,使它的吸收、分布、排泄、生化过程或疗效发生了新的变化。显然,这里所指的药物相互作用,与过去所说的配伍禁忌是有区别的。后者的反应只是发生在玻璃器内的,而前者的意义却广泛得多了。它的内容包括下述各个方面:

1. 某药与其它临床药物的相互作用。
2. 某药与内生性生理化学物质的相互作用。
3. 某药与食物中某些成分的相互作用。
4. 某药与用于临床诊断试验的化学药品的相互作用。

药物相互作用的结果,可导致原有药效的增强、减弱或消失,引起新的有益或有害的变化。

二、引起药物相互作用的原因

1. 强效新药的不断涌现,两种或以上药物

同时使用时,会引起新的药理以至生理的变化或反应。

2. 一个病人同时找多个医生治病,使用药复杂化,反应多样化或严重化。

3. 一个病人同时应用处方和非处方的药物,即这个病人既找医生看病用药,又在市面药房自购药物服用。

4. 病人没有按医嘱或药物说明书用药,乱用或滥用二种或以上的药物。

5. 医生或药剂人员没有向病人交代清楚用药方法,导致乱用或错用药物。

6. 病人自己忘记服药,记起时又胡乱服用,从而产生不必要的药物有害反应。

7. 滥用或乱用药物,其一是病人自己乱用;另一是医药人员给病人滥用药。

三、药物相互作用的机理

1. 胃肠道吸收的改变:药物在胃肠道的吸收情况,会影响药物的药理效应,使治疗成功或失败。影响药物吸收的因素通常有:

(1) pH 值的改变:如所周知,在胃肠道中,脂溶性态(非离子态)的药物比离子态更易吸收。弱酸或弱碱性药物,当改变胃肠道的pH值时,会影响它们的离解,从而影响它们的吸收。例如巴比妥类药物是弱酸药物,与抗酸药物同服时,因胃部pH值升高,离解增大,吸收会延缓或抑制,从而使药效降低或消失。与此相反,伪麻黄碱是弱碱性药物,它的吸收能为氢氧化铝凝胶所增大,使药效增强和加速。但是,也有例外。例如阿斯匹林也是弱酸,理论上能在胃中被吸收并能为抗酸药所降低,但因它对胃有刺激性,故常需与抗酸药合

用，可是实际上不影响它的吸收和效价。这是因为它是固体剂量型的形式服用的，未离解前它首先需要溶解，而它在硷性溶媒中溶解特别快，尽管它处于离子化状态，但吸收也相对地快，从而使它仍然保持疗效。

(2) 络合作用：生成络合物而影响药物的吸收并降低疗效。例如四环素类药物能与钙、镁、铝、铁离子化合生成络合物而难以吸收。如把它与乳品（含钙）、抗酸药或铁剂同服，会显著降低它的吸收量，使疗效大减。据报导⁽¹⁾，200 毫克的硫酸亚铁能使四环素、土霉素、强力霉素和甲烯土霉素的血清水平下降 50~90%。但如在服四环素类药物前 3 小时或服后 2 小时才给铁剂，则无此弊。

(3) 蠕动的改变：泻剂能促进胃肠道的蠕动，从而可加快其它药物通过胃肠道的速度，这对正常地需要缓慢吸收或需要与胃肠道的吸附表面长时间接触，以及只是沿着胃肠道的特别部位吸收的药物，就会产生不利的影响。例如苯巴比妥与灰黄霉素合用时，灰黄霉素的效价降低，原因是苯巴比妥能促进胆汁的分泌，从而兴奋胃肠的蠕动，这就缩短了灰黄霉素通过小肠上部的时间，而在该部位，正是吸收灰黄霉素最有效的部位。与此相反，抗胆硷药可使胃肠道的蠕动减缓，同样也会影响其他药物的吸收。如抗胆硷药与左旋多巴(Levodopa)合用时，多巴的吸收量显著下降。但是，如当某药在胃肠道某一地方需要长期停留才能吸收最多时，这也是一个有利的因素。例如普鲁苯辛能增加维生素 B₂ 的吸收量。此外，食物在胃肠道的存在，因延缓胃部的排空而影响药物的吸收。为此，凡口服青霉素类、四环素类、红霉素及林可霉素等类抗菌素时，应在饭前至少一小时或饭后 2 小时投药，以便使吸收量最大。

(4) 表面活性剂的影响：表面活性剂能增加药物的吸收量，但同时增加药物的毒性。红霉素硬脂酸脂是能引起肝脏毒性反应的红霉素制品，其成份中还包括有硫酸月桂酸钠在内，

后者是表面活性剂。

(5) 肠道酶的抑制：叶酸在天然食物中是以难溶的聚麸氨酸盐的形式存在的，口服以后，在肠道中首先为连接酶 (Conjugase Enzyme) 所作用，使它转变为易溶的单麸氨酸盐，才能吸收。有些服用大仑丁的病人，并发叶酸缺乏性贫血，部分的原因，认为可能是因为这种抗癫痫药对该酶有抑制作用，从而影响叶酸的吸收。

(6) 吸收不良：服用新霉素可以导致吸收不良综合症。这是因为在新霉素的影响下，胃肠道对维生素和营养物质的吸收减少。据报导⁽²⁾，PAS 可以降低利福平(Rifampin)的血清水平，原因是 PAS 能降低胃肠道对利福平的吸收，引起胃肠吸收不良所致。

2. 促进代谢：某些药物的相互作用是由这种药物促进另一药物的代谢而来。这是因为增加了肝微粒体酶的活性，因此而产生酶促作用 (Enzyme Induction) 加速了药物的代谢，使被酶解的药物的活性减弱。为此，在治疗上常需提高被酶解的某药的用量。据报导⁽³⁾，52 例接受抗凝剂华法令治疗的病人中，有 40 例同时服用苯巴比妥，因为后者能促进前者的代谢，使同时服用苯巴比妥的病人，常需增加抗凝剂的用量，有时需高达三倍。当中断使用苯巴比妥时，竟导致发生出血事故。因此，如终止使用苯巴比妥，必须事先相应降低抗凝剂的用量。除抗凝剂外，巴比妥类药物对洋地黄、固醇类激素(如地塞米松，强的松)、维生素 D、胆红质等都具有酶促作用。据报导⁽⁴⁾，苯巴比妥对维生素 D 的酶促作用，使长期应用苯巴比妥治疗的 70 名癫痫病孩有 63 名合并佝偻病。但苯二氮䓬类催眠剂如利眠宁、Serax、安定 (Diazepam) 等对抗凝剂不产生酶促作用，可以作为巴比妥类催眠药的代用品。

3. 抑制代谢：某种药抑制了另一种药的代谢，结果使后者的药效延长和增强。例如：

(1) 别嘌呤醇 (Allopurinol) 由于能抑制

黄嘌呤氧化酶 (Xanthine Oxidase) 的活性, 从而使受到这种酶分解的强效毒性药物硫唑嘌呤 (Azathioprine) 和巯基嘌呤 (Mercaptopurine) 的代谢受到抑制, 药效显著增强。当把它们与别嘌呤醇同服时, 需要把它们的常用量减少 $1/3 \sim 1/4$ 。这样就相应降低了这类药物的毒性反应。这种通过抑制分解某一药物的酶系统而间接抑制这种药物的代谢叫作酶抑作用。

(2) 氯霉素能抑制甲苯磺丁脲 (D-860)、大仑丁和双香豆素的代谢, 由合用氯霉素和 D-860 而引起低血糖性昏迷⁽⁵⁾。

(3) 异烟肼能抑制大仑丁的代谢, 结果引起后者的毒性反应如眼球震颤、共济失调和嗜睡。

(4) 双香豆素与 D-860 合用时, 后者的疗效被强化, 半衰期被延长, 从正常平均 4.9 小时增至平均 17.5 小时, 这是因为双香豆素能抑制 D-860 转变为羧基甲苯磺丁脲 (无活性的代谢产物)⁽⁶⁾。

(5) 单胺氧化酶抑制剂亦能抑制肝酶系统, 从而能强化巴比妥类和麻醉药的药效。

4. 从蛋白质结合部位把药物置换: 两种或以上的药物与蛋白质结合的部位相同, 便会产生竞争性置换作用; 因而, 亲和力较大的药物能把亲和力较小的药物从血浆或组织的蛋白质的结合部位置换出来, 使药理效应增强。必须指出, 在体内与蛋白质结合的药物是无药理活性的。属于此类的药物相互作用, 举例如下:

抗凝药华法令能为保泰松、水合氯醛、冠心平 (Clopibrete) 等药所置换, 使华法令的抗凝活性增强。过去, 曾认为华法令的活性能为水合氯醛所减弱。但较近的报导⁽⁷⁾, 认为水合氯醛的主要代谢产物三氯醋酸是强蛋白质结合剂, 能从蛋白质结合部位把华法令置换出来, 使游离的华法令增多, 药理活性增强。为此, 当华法令与水合氯醛合用时, 必须把华法令的用量减少, 以防发生出血意外。

5. 改变尿道的 pH 值和干扰排泄: 此类药物相互作用是由两个方面的变化所引起, 其一是由尿道的 pH 值改变, 其二是尿道排泄的干扰。分述如下:

(1) 在酸性 (pH 5.5 或以下) 尿液中, 乌洛托平、四环素和呋喃坦啶的抗菌活性将增强。水杨酸钠的血清水平显著提高, 药效和毒性均增强。磺胺类药物在酸性尿液中引起血尿和结晶尿的危险特别显著。

(2) 在硷性 (pH 8 或以上) 尿液中, 苯丙胺、奎尼丁、伪麻黄硷、卡那霉素、链霉素、氯霉素, 庆大霉素和红霉素等, 活性和毒性均增强, 应减量用药。

(3) 丙磺舒和保泰松通过阻断肾小管的排泄, 能减少青霉素、消炎痛、对氨基水杨酸、磺胺和先锋霉素的排泄, 半衰期延长。据说⁽⁸⁾ 丙磺舒能使青霉素 G 的半衰期从平均 40.4 分钟延长至 104.3 分钟, 但丙磺舒对链霉素、氯霉素、四环素或新霉素的排泄无干扰作用。

6. 改变对受体部位的亲和力: 某药能增加另一药对受体部位的亲和力, 便可以强化它的药效, 例如右旋甲状腺素 (Chotoxin) 能使华法令的活性增强, 如合用时需把后者的剂量减少 $1/3$ 。以后再根据实验室的测定, 给予调整。甲基睾丸素、去甲乙基睾酮和雄性醇 (Anadrol) 对华法令亦具与此相似的作用, 但是, 没有 17-羟基代替基的同化类固醇如睾酮和苯丙酸诺龙等, 则无此作用。

7. 改变电解质水平: 强效利尿剂如利尿酸、速尿 (Lasix) 能加速钾的排泄。而低血钾会使心脏对洋地黄更为敏感, 更易导致洋地黄中毒。为此, 联合应用利尿剂和洋地黄时, 宜补充钾或摄食富含钾的食物如香蕉、橙汁或蕃茄之类, 以便防止或纠正由药物相互作用带来的副反应。

8. 改变肠道菌群的活性: 四环素、氯霉素、新霉素、口服青霉素制剂以及其它广谱抗菌素和某些磺胺药物, 口服后能干扰肠道菌群

生产维生素K的功能。从而相对加强口服抗凝剂的活性。为此,当抗凝药与上述抗菌药物合用时,宜酌情降低抗凝剂的剂量。

9.影响肾上腺神经机制:单胺氧化酶(MAO)能分解儿茶酚胺(如肾上腺素或正肾上腺素),当MAO被抑制时,在肾上腺神经元上产生和积蓄的正肾上腺素水平将会增高。而各种非儿茶酚胺药物如苯丙胺、麻黄素和间羟胺等是能使正肾上腺素从神经元上释放出来的,为此,当服用MAO抑制剂如异丙胍,苯异丙胍或苯乙胺的病人同时服用上述间接作用的拟交感神经胺药物时,将会产生严重的高血压危象。酪胺、多巴胺和新福林也能为MAO所代谢,当这些药物与MAO抑制剂同服时,也会引起血压过度升高,有时仅仅食用富含酪胺的食物如乳酪、鲑鱼或某些酒类,也会有产生血压增高的危险。

四、正确对待药物的相互作用

1.应用两种或以上的药物治病时,应注意发生相互作用的问题,大包围式滥用药物是要反对的。但并非所有联合使用的药物都有相互作用。有的虽有相互作用,但适当调整它们的用法和用量,仍能发挥正常疗效,并可避免发生毒性或副反应。有的药物相互作用是有益的,是临床需要的。因而,决不可因为可能存在药

物的相互作用,就不敢大胆合理联合用药。

2.对事物的正确认识总是需要一个过程,药物的相互作用也不例外。直至目前为止,有的药物相互作用还是处于动物实验阶段。其中有些的临床意义还未弄清或未确定。为此,除参考文献报导外,更重要的是加强实验室实验和临床的实际观察。

3.密切医生、护士和药剂人员的联系,互通药物相互作用的情报和临床结果,及时通气,以防止发生药物相互作用的有害反应。

4.正确对待抗菌药物的联合使用。

抗菌药物和其它药物或两种不同的抗菌药物合用时有的会发生相互作用,这是众所周知的事,但遇下述情况时,是需要考虑联合使用抗菌药物的——

(1)混合感染;(2)病源微生物未确定的严重感染;(3)防止抗药性菌株的全身发展;(4)防止发生抗药性菌株意外;(5)减少副反应;(6)增强抗菌效价。

五、参 考 资 料

1.Brit. Med. J. 4:532~534, 1970. 2.Lancet. 1:800, 1971. 3.JAMA. 204:97~100, 1968. 4.Med. World News B:52E, June, 9, 1972. 5.Lancet 2:1397~1399, 1969. 6.Diabetes, 16:211~214, 1967. 7.New Engl. J. Med. 286:53~55, 1972. 8.Clin. Pharmacol. Ther. 13:516~519, 1972.

慢性盆腔炎的治疗

盆腔炎包括盆腔器官和组织的炎症。中医把它分列于月经不调、崩漏、带下、症瘕等病症。治疗以活血化瘀为主,偏寒的加温通药,偏热的加清热药,瘀重的加逐瘀药。

内服中药治疗:

(方一) 桂枝茯苓汤加减:桂枝三钱,茯苓四钱,桃仁三钱,赤芍四钱,丹皮三钱。每日一剂,10~20天为一疗程。

(方二) 丹参茯苓汤加减:丹参五钱,赤芍三钱,桃仁三钱,茯苓五钱,五爪龙一两。每日一剂,

10~20天为一疗程。包块明显者加三棱、莪术各三钱。

疗效与体会: 用方一治疗92例,服药10~20剂,自觉症状明显减轻的35例,主要症状改善的43例,14例无效。用方二治疗25例,均临床治愈出院。有盆腔肿块者均消失。1例继发性十年不孕,出院后怀孕,另2例婚后3~5年未孕,出院后不久怀孕。

初步看来,上述两方对消除炎症性盆腔包块效果较好,对其他性质的包块效果不明显。

摘自中国人民解放军第一五七医院

《中西医结合资料汇编》1973. 10.